

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA



Analisi e modelli della variabile “price” del Boston Housing Dataset

Giorgio Colombo

Matr. N. 844881

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Dataset

Variabili

Trasformazioni sul Dataset

Statistiche descrittive sulla variabile prezzo

Diagnostiche di collinearità

Modelli

 Risultati del primo modello (Completo)

 Risultati del modello ristretto

Scelta del modello migliore

Conclusioni sul modello

Analisi dei residui

Riepiloghi dei casi

Dataset

Il dataset contiene 506 osservazioni dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America relative al settore residenziale della città di Boston, Massachusetts. I dati sono stati originariamente pubblicati da Harrison, D. e Rubinfeld, D.L. 'Hedonic prices and the demand for clean air', J. Environ. Economics & Management, vol. 5, 81-102, 1978.

La fonte da cui è stato scaricato il dataset è:

<https://www.kaggle.com/datasets/avish5787/boston-data-set/data>

Variabili

CRIM - Tasso di criminalità pro capite per centro urbano

ZN - Proporzione di terreno residenziale suddiviso in zone per lotti superiori a 25.000 piedi quadrati

INDUS - Proporzione di acri destinati ad attività commerciali non al dettaglio per centro urbano

CHAS - Variabile dummy del fiume Charles (1 se il tratto costeggia il fiume; 0 altrimenti)

NOX - Concentrazione di ossidi di azoto (parti per dieci milioni)

RM - Numero medio di stanze per abitazione

AGE - Proporzione di unità abitative occupate dai proprietari costruite prima del 1940

DIS - Distanze ponderate rispetto a cinque centri di lavoro di Boston

RAD - Indice di accessibilità alle autostrade radiali

TAX - Aliquota dell'imposta di proprietà a valore pieno per 10.000\$

PTRATIO - Rapporto alunni-insegnanti per centro urbano

B - proporzione di residenti di colore per vicinato

LSTAT - % di popolazione con stato socio-economico basso

price - Valore mediano delle case occupate dai proprietari in migliaia di dollari

Trasformazioni sul Dataset

Il dataset non contiene nessuna missing value come evidenziato dalla seguente tabella.

Statistiche univariata							
	N	Media	Deviazione std.	Mancante		N. di estremi ^a	
				Conteggio	Percentuale	Basso	Alto
Price	506	22,533	9,1971	0	,0	2	38
CRIM	506	3,6135236	8,60154511	0	,0	0	66
ZN	506	11,364	23,3225	0	,0	0	68
INDUS	506	11,1368	6,86035	0	,0	0	0
NOX	506	,554695	,1158777	0	,0	0	0
RM	506	6,28463	,702617	0	,0	8	22
AGE	506	68,575	28,1489	0	,0	0	0
DIS	506	3,795043	2,1057101	0	,0	0	5
RAD	506	9,549	8,7073	0	,0	0	0
TAX	506	408,237	168,5371	0	,0	0	0
PTRATIO	506	18,456	2,1649	0	,0	15	0
B	506	356,6740	91,29486	0	,0	76	0
LSTAT	506	12,6531	7,14106	0	,0	0	6
CHAS	506			0	,0		

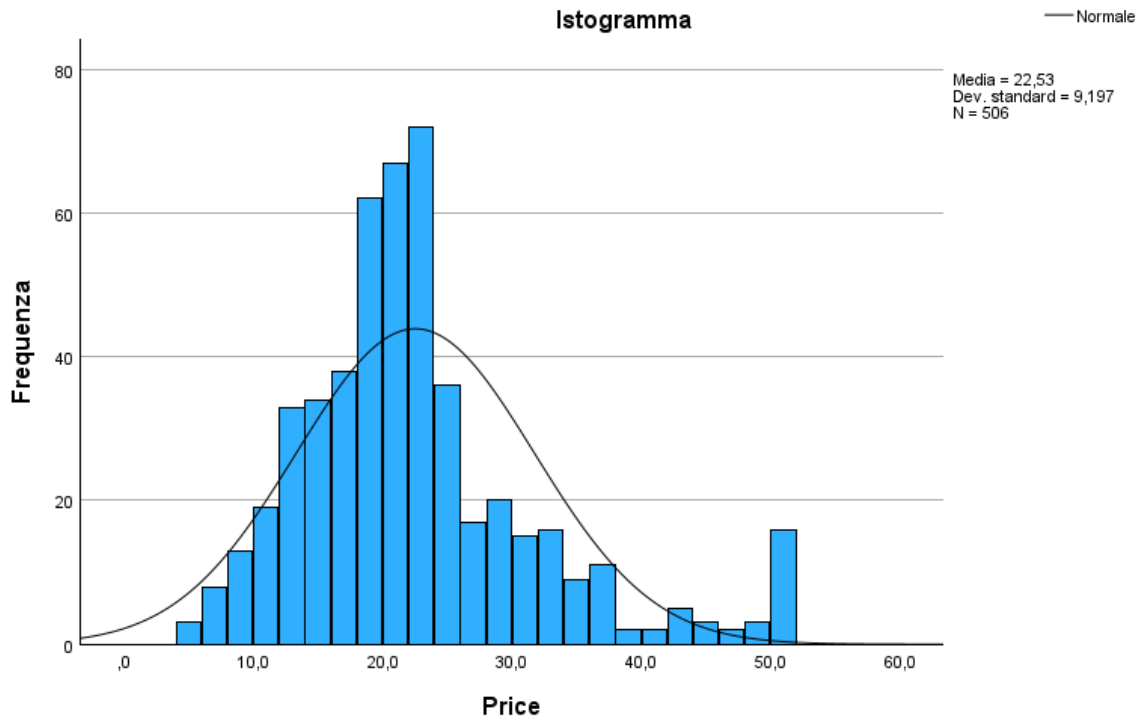
a. Numero di casi fuori dall'intervallo ($Q1 - 1.5 \cdot IQR$, $Q3 + 1.5 \cdot IQR$).

Statistiche descrittive sulla variabile prezzo

Statistiche descrittive									
	N	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.	Varianza	Asimmetria	Curtosi	
	Statistica	Statistica	Statistica	Statistica	Statistica	Statistica	Errore standard	Statistica	Errore standard
Price	506	5,0	50,0	22,533	9,1971	84,587	1,108	1,495	,217
Numero di casi validi (listwise)	506								

Il prezzo presenta una media di circa 22,5 migliaia di dollari, a fronte di una deviazione standard di 9,1971.

Inoltre, l'asimmetria è positiva (pari a 1,108) e la distribuzione presenta curtosi (in particolare l'andamento è leptocurtico, con una curtosi pari a 1,495).



Diagnostiche di collinearità

		Correlazioni												
		CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	B	LSTAT
CRIM	Correlazione di Pearson	1	-.200**	.407**	-.056	.421**	-.219**	.353**	-.380**	.626**	.583**	.290**	-.385**	.456**
	Sign. (a due code)		<.001	<.001	.209	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
ZN	Correlazione di Pearson	-.200**	1	-.534**	-.043	-.517**	.312**	-.570**	.664**	-.312**	-.315**	-.392**	.176**	-.413**
	Sign. (a due code)	<.001		<.001	.338	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
INDUS	Correlazione di Pearson	.407**	-.534**	1	.063	.764**	-.392**	.645**	-.708**	.595**	.721**	.383	-.357**	.604**
	Sign. (a due code)	<.001	<.001		.157	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
CHAS	Correlazione di Pearson	-.056	-.043	.063	1	.091*	.091*	.087	-.099*	-.007	-.036	-.122**	.049	-.054
	Sign. (a due code)	.209	.338	.157		.040	.040	.052	.026	.869	.424	.006	.273	.226
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
NOX	Correlazione di Pearson	.421**	-.517**	.764**	.091*	1	-.302**	.731**	-.769**	.611**	.668**	.189	-.380**	.591**
	Sign. (a due code)	<.001	<.001	<.001	.040		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
RM	Correlazione di Pearson	-.219**	.312**	-.392**	.091*	-.302**	1	-.240**	.205**	-.210**	-.292**	-.356**	.128**	-.614**
	Sign. (a due code)	<.001	<.001	<.001	.040	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	.004	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
AGE	Correlazione di Pearson	.353**	-.570**	.645**	.087	.731**	-.240**	1	-.748**	.456**	.506**	.262**	-.274**	.602**
	Sign. (a due code)	<.001	<.001	<.001	.052	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
DIS	Correlazione di Pearson	-.380**	.664**	-.708**	-.099*	-.769**	.205**	-.748**	1	-.495**	-.534**	-.232**	.292**	-.497**
	Sign. (a due code)	<.001	<.001	<.001	.026	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
RAD	Correlazione di Pearson	.626**	-.312**	.595**	-.007	.611**	-.210**	.456**	-.495**	1	.910**	.465**	-.444**	.489**
	Sign. (a due code)	<.001	<.001	<.001	.869	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
TAX	Correlazione di Pearson	.583**	-.315**	.721**	-.036	.668**	-.292**	.506**	-.534**	.910**	1	.461**	-.442**	.544**
	Sign. (a due code)	<.001	<.001	<.001	.424	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
PTRATIO	Correlazione di Pearson	.290**	-.392**	.383	-.122**	.189	-.356**	.262**	-.232**	.465**	.461**	1	-.177**	.374**
	Sign. (a due code)	<.001	<.001	<.001	.006	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
B	Correlazione di Pearson	-.385**	.176**	-.357**	.049	-.380**	.128**	-.274**	.292**	-.444**	-.442**	-.177**	1	-.366**
	Sign. (a due code)	<.001	<.001	<.001	.273	<.001	.004	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
LSTAT	Correlazione di Pearson	.456**	-.413**	.604**	-.054	.591**	-.614**	.602**	-.497**	.489**	.544**	.374**	-.366**	1
	Sign. (a due code)	<.001	<.001	<.001	.226	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506

** La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).

* La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).

Come si evince dalla matrice delle correlazioni, la relazione lineare positiva tra le variabili esplicative TAX e RAD è quasi perfetta, pari a 0,91.

Nella tabella sottostante, si nota che le variabili con correlazione più elevata hanno VIF più alto, prossimo al 10. In particolare, TAX ha VIF pari a 9 circa, mentre RAD pari a circa 7,5.

Coefficienti ^a								
		Coefficienti non standardizzati		Coefficienti standardizzati			Statistiche di collinearità	
Modello		B	Errore standard	Beta	t	Sign.	Tolleranza	VIF
1	(Costante)	36,459	5,103		7,144	<,001		
	CRIM	-,108	,033	-,101	-3,287	,001	,558	1,792
	ZN	,046	,014	,118	3,382	<,001	,435	2,299
	INDUS	,021	,061	,015	,334	,738	,251	3,992
	CHAS	2,687	,862	,074	3,118	,002	,931	1,074
	NOX	-17,767	3,820	-,224	-4,651	<,001	,228	4,394
	RM	3,810	,418	,291	9,116	<,001	,517	1,934
	AGE	,001	,013	,002	,052	,958	,322	3,101
	DIS	-1,476	,199	-,338	-7,398	<,001	,253	3,956
	RAD	,306	,066	,290	4,613	<,001	,134	7,484
	TAX	-,012	,004	-,226	-3,280	,001	,111	9,009
	PTRATIO	-,953	,131	-,224	-7,283	<,001	,556	1,799
	B	,009	,003	,092	3,467	<,001	,742	1,349
	LSTAT	-,525	,051	-,407	-10,347	<,001	,340	2,941

a. Variabile dipendente: Price

Al fine di evitare l'utilizzo di regressori quasi collineari, si è provveduto a non includere la variabile esplicativa con il VIF più elevato vicino a 10 nel modello generale.

Modelli

L'obiettivo dell'analisi è la costruzione di un modello di **regressione lineare multipla** in grado di spiegare la dipendenza del prezzo delle case a Boston, MU, da altre variabili descrittive.

Il software usato è **IBM SPSS**.

Prima viene presentato il modello completo di regressione, includendo tutte le variabili descrittive elencate sopra eccetto TAX.

Risultati del primo modello (completo)

Come si vede dal testing eseguito, sono state inserite tutte le variabili indipendenti del Dataset eccetto TAX.

Variabili immesse/rimosse^a

Modello	Variabili immesse	Variabili rimosse	Metodo
1	LSTAT, CHAS, B, PTRATIO, ZN, CRIM, RM, INDUS, AGE, RAD, DIS, NOX ^b	.	Inserisci

a. Variabile dipendente: Price

b. Sono state immesse tutte le variabili richieste.

Riepilogo del modello^b

Modello	R	R-quadrato	R-quadrato adattato	Errore std. della stima
1	,857 ^a	,735	,729	4,7920

a. Predittori: (costante), LSTAT, CHAS, B, PTRATIO, ZN, CRIM, RM, INDUS, AGE, RAD, DIS, NOX

b. Variabile dipendente: Price

L' **R-quadrato** è abbastanza elevato, pari a 73, 5%. Il modello, quindi, spiega circa il 74% della variabilità del prezzo.

ANOVA^a

Modello		Somma dei quadrati	gl	Media quadratica	F	Sign.
1	Regressione	31395,253	12	2616,271	113,931	<,001 ^b
	Residuo	11321,042	493	22,964		
	Totale	42716,295	505			

a. Variabile dipendente: Price

b. Predittori: (costante), LSTAT, CHAS, B, PTRATIO, ZN, CRIM, RM, INDUS, AGE, RAD, DIS, NOX

L'analisi *Anova* permette di notare che la statistica **F di Fisher** assume valore pari a 113, 931, e il **p-value** relativamente basso.

Quindi, scelto $\alpha = 0,05$, il modello è statisticamente significativo.

Detto ciò, l'ipotesi nulla secondo la quale i coefficienti di regressione siano tutti nulli è rifiutata.

Statistiche dei residui^a

	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.	N
Valore previsto	-4,431	44,430	22,533	7,8847	506
Residuo	-16,1449	26,3113	,0000	4,7348	506
Valore previsto std.	-3,420	2,777	,000	1,000	506
Residuo standard	-3,369	5,491	,000	,988	506

a. Variabile dipendente: Price

Coefficienti^a

Modello		Coefficienti non standardizzati		Coefficienti standardizzati	t	Sign.
		B	Errore standard	Beta		
1	(Costante)	34,629	5,123		6,760	<,001
	CRIM	-,107	,033	-,100	-3,216	,001
	ZN	,036	,014	,092	2,692	,007
	INDUS	-,068	,056	-,051	-1,214	,225
	CHAS	3,029	,864	,084	3,507	<,001
	NOX	-18,701	3,847	-,236	-4,862	<,001
	RM	3,912	,421	,299	9,294	<,001
	AGE	-,001	,013	-,002	-,045	,964
	DIS	-1,488	,201	-,341	-7,390	<,001
	RAD	,135	,041	,127	3,262	,001
	PTRATIO	-,985	,132	-,232	-7,478	<,001
	B	,010	,003	,095	3,521	<,001
	LSTAT	-,522	,051	-,405	-10,198	<,001

a. Variabile dipendente: Price

Dalla tabella delle statistiche dei coefficienti, si può notare la colonna della loro significatività.

In particolare, ci sono alcuni coefficienti con significatività maggiore di 0,05.

Per procedere con il modello ristretto, si eliminano le variabili che posseggono questi coefficienti e costruire il modello ristretto sulle rimanenti.

Risultati del modello ristretto

Dal modello si sono eliminate le seguenti variabili: INDUS, AGE.

Si inseriscono le variabili esplicative rimanenti nel seguente output.

Variabili immesse/rimosse^a

Modello	Variabili immesse	Variabili rimosse	Metodo
1	LSTAT, CHAS, B, PTRATIO, ZN, CRIM, RM, NOX, RAD, DIS ^b	.	Inserisci

a. Variabile dipendente: Price

b. Sono state immesse tutte le variabili richieste.

Riepilogo del modello^b

Modello	R	R-quadrato	R-quadrato adattato	Errore std. della stima
1	,857 ^a	,734	,729	4,7895

a. Predittori: (costante), LSTAT, CHAS, B, PTRATIO, ZN, CRIM, RM, NOX, RAD, DIS

b. Variabile dipendente: Price

Come si nota dal riepilogo del modello, l'R-quadrato è peggiorato molto poco rispetto al modello generale, dopo l'eliminazione di alcune variabili, mentre l'R-quadrato adattato è rimasto uguale.

Quindi, la varianza spiegata dal modello ristretto sostanzialmente non è cambiata rispetto al modello generale.

ANOVA^a

Modello		Somma dei quadrati	gl	Media quadratica	F	Sign.
1	Regressione	31361,312	10	3136,131	136,714	<,001 ^b
	Residuo	11354,983	495	22,939		
	Totale	42716,295	505			

a. Variabile dipendente: Price

b. Predittori: (costante), LSTAT, CHAS, B, PTRATIO, ZN, CRIM, RM, NOX, RAD, DIS

Coefficienti^a

Modello		Coefficienti non standardizzati		Coefficienti standardizzati	t	Sign.
		B	Errore standard	Beta		
1	(Costante)	34,712	5,103		6,803	<,001
	CRIM	-,105	,033	-,098	-3,164	,002
	ZN	,037	,013	,093	2,731	,007
	CHAS	2,968	,861	,082	3,448	<,001
	NOX	-20,314	3,472	-,256	-5,850	<,001
	RM	3,977	,408	,304	9,754	<,001
	DIS	-1,429	,187	-,327	-7,647	<,001
	RAD	,129	,041	,122	3,157	,002
	PTRATIO	-1,015	,129	-,239	-7,867	<,001
	B	,010	,003	,096	3,591	<,001
	LSTAT	-,528	,048	-,410	-11,019	<,001

a. Variabile dipendente: Price

Statistiche dei residui^a

	Minimo	Massimo	Media	Deviazione std.	N
Valore previsto	-4,645	44,422	22,533	7,8805	506
Residuo	-16,2609	26,2482	,0000	4,7418	506
Valore previsto std.	-3,449	2,778	,000	1,000	506
Residuo standard	-3,395	5,480	,000	,990	506

a. Variabile dipendente: Price

Scelta del modello

Si vuole verificare se il modello non sia sostanzialmente migliore di quello ristretto.

Si procede a fare il test F con la seguente statistica test:

$$F = \frac{\frac{[DevRes]_r - [DevRes]_i}{V_i - V_r}}{\frac{[DevRes]_i}{(n - V_i)}}$$

in cui n è la dimensione del campione, V_i il numero di variabili esplicative del modello completo e V_r il numero di parametri del modello ristretto. L'ipotesi nulla è una F di Fisher con $(V_i - V_r, n - V_i)$ gradi di libertà.

La statistica ha un valore di:

$$F = \frac{\frac{11354,983 - 11321,042}{12 - 10}}{\frac{11321,042}{506 - 12}} = 0,740517259$$

Tale valore è minore della soglia critica pari a 3,014 per un test F Fisher con significatività $\alpha = 0,05$ con (2, 494) gradi di libertà.

Quindi, viene non rifiutata l'ipotesi nulla: il modello ristretto è preferibile.

Conclusioni sul modello

Si analizzano i coefficienti del modello per trarne le conclusioni finali.

Coefficienti ^a						
		Coefficienti non standardizzati		Coefficienti standardizzati		
Modello		B	Errore standard	Beta	t	Sign.
1	(Costante)	34,712	5,103		6,803	<,001
	CRIM	-,105	,033	-,098	-3,164	,002
	ZN	,037	,013	,093	2,731	,007
	CHAS	2,968	,861	,082	3,448	<,001
	NOX	-20,314	3,472	-,256	-5,850	<,001
	RM	3,977	,408	,304	9,754	<,001
	DIS	-1,429	,187	-,327	-7,647	<,001
	RAD	,129	,041	,122	3,157	,002
	PTRATIO	-1,015	,129	-,239	-7,867	<,001
	B	,010	,003	,096	3,591	<,001
	LSTAT	-,528	,048	-,410	-11,019	<,001

a. Variabile dipendente: Price

Il coefficiente della variabile che indica lo status socio-economico della popolazione (LSTAT) è negativo. Segno che, a parità di altre variazioni, all'aumentare della percentuale di popolazione appartenente alle fasce più basse nell'area, il prezzo medio delle case tende a diminuire. Negativi sono anche i coefficienti del tasso di criminalità (CRIM), della concentrazione di ossidi di azoto nell'aria (NOX), della distanza ponderata dai centri dell'impiego (DIS) e del rapporto alunni/insegnanti del distretto (PTRATIO). Quindi, all'aumentare di queste ultime, il valore degli immobili diminuirebbe (con intensità più o meno modeste a seconda del regressore considerato).

Mentre i coefficienti delle restanti variabili del modello ristretto (come ad esempio RM, legato al numero medio di stanze per abitazione, e RAD, relativo all'accessibilità all'infrastruttura stradale) sono positivi. Segno che il loro incremento tende a far aumentare il valore della variabile target price. Il valore dei coefficienti risulta essere moderato eccezione fatta per la variabile RM (numero di stanze), il cui impatto sembra essere relativamente alto. Segno che la dimensione e

l'ampiezza degli spazi interni dell'immobile hanno molta influenza sull'andamento del prezzo delle case.

Analisi dei residui:

Si studia la tendenza dei residui, creati dal modello ristretto:

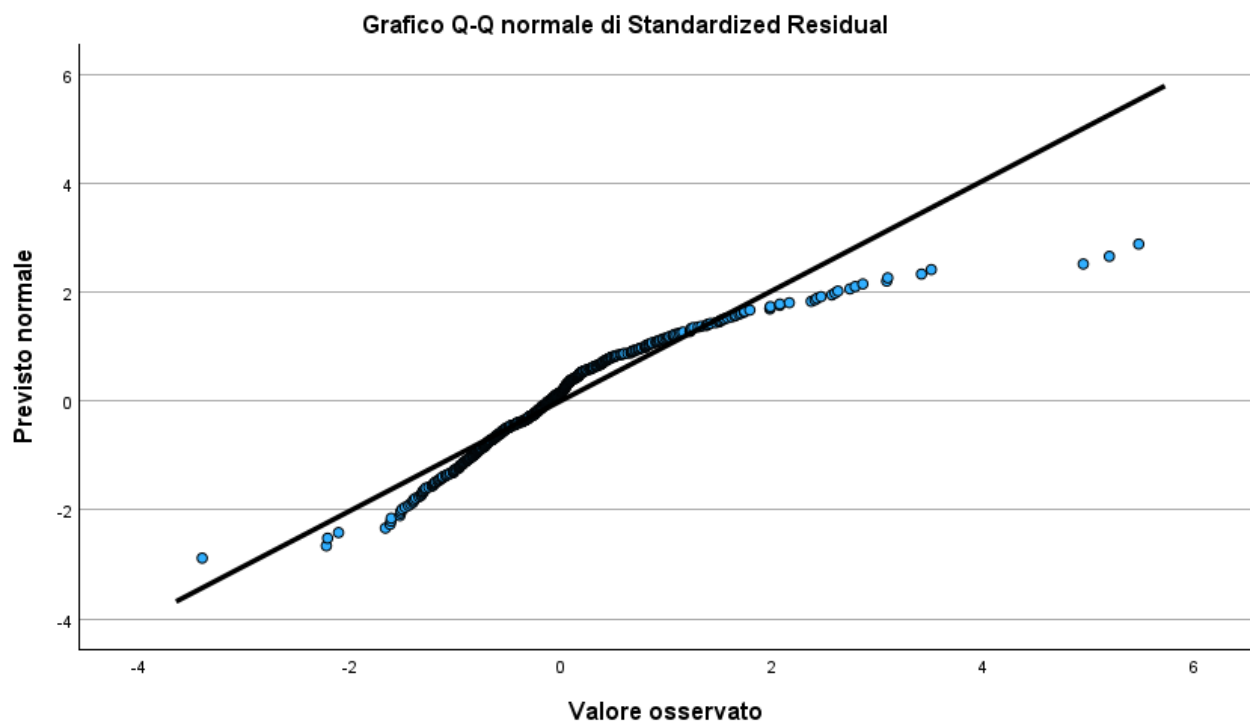
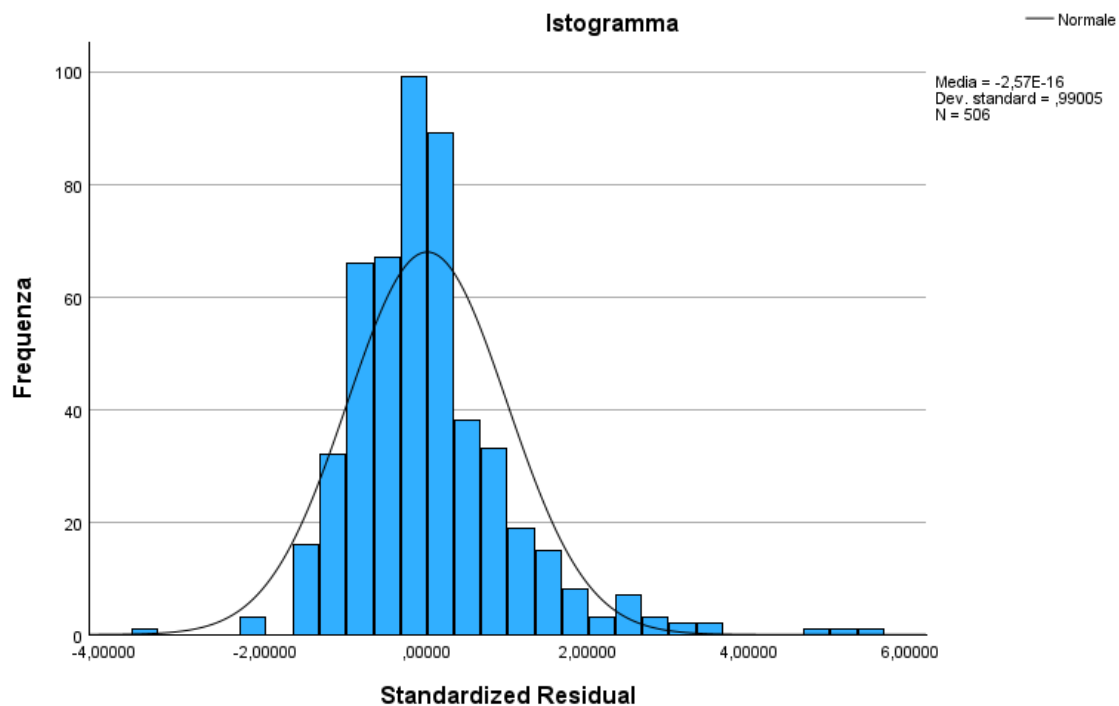
Riepilogo elaborazione casi

	Valido		Casi Mancante		Totale	
	N	Percentuale	N	Percentuale	N	Percentuale
Standardized Residual	506	100,0%	0	0,0%	506	100,0%

Descrittive

			Statistica	Errore std.
Standardized Residual	Medio		,0000000	,04401307
	95% di intervallo di confidenza per la media	Limite inferiore	-,0864713	
		Limite superiore	,0864713	
	Media ritagliata al 5%		-,0667337	
	Mediana		-,1061274	
	Varianza		,980	
	Deviazione std.		,99004950	
	Minimo		-3,39512	
	Massimo		5,48036	
	Intervallo		8,87548	
	Intervallo interquartile		1,00401	
	Asimmetria		1,445	,109
	Curtosi		4,976	,217

Come si nota dalla tabella, i residui hanno media zero, presentano asimmetria positiva e curtosi pronunciata, come si può osservare anche dal grafico sottostante.



Osservando il grafico dei quantili, si nota che i Residui osservati giacciono più o meno intorno alla retta.

Test di normalità

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistica	gl	Sign.	Statistica	gl	Sign.
Standardized Residual	,124	506	<,001	,908	506	<,001

a. Correzione di significatività di Lilliefors

Il test di Shapiro-Wilk presenta una statistica molto vicina a 1, pari a 0,908.

Però la significatività è molto bassa, e ciò porterebbe a rifiutare l'ipotesi nulla, escludendo significativamente la normalità della distribuzione dei dati.

Riepilogo dei casi

Riepiloghi dei casi ^a														
	CRIM	ZN	INDUS	CHAS	NOX	RM	AGE	DIS	RAD	TAX	PTRATIO	B	LSTAT	Pnce
1	.00632	18,0	2,31	0	.5380	6,575	65,2	4,0900	1,0	296,0	15,3	396,90	4,98	24,0
2	.02731	,0	7,07	0	.4690	6,421	78,9	4,9671	2,0	242,0	17,8	396,90	9,14	21,6
3	.02729	,0	7,07	0	.4690	7,185	61,1	4,9671	2,0	242,0	17,8	392,83	4,03	34,7
4	.03237	,0	2,18	0	.4580	6,998	45,8	6,0622	3,0	222,0	18,7	394,63	2,94	33,4
5	.06905	,0	2,18	0	.4580	7,147	54,2	6,0622	3,0	222,0	18,7	396,90	5,33	36,2
6	.02985	,0	2,18	0	.4580	6,430	58,7	6,0622	3,0	222,0	18,7	394,12	5,21	28,7
7	.08829	12,5	7,87	0	.5240	6,012	66,6	5,5605	5,0	311,0	15,2	395,60	12,43	22,9
8	.14455	12,5	7,87	0	.5240	6,172	96,1	5,9505	5,0	311,0	15,2	396,90	19,15	27,1
9	.21124	12,5	7,87	0	.5240	5,631	100,0	6,0821	5,0	311,0	15,2	386,63	29,93	16,5
10	.17004	12,5	7,87	0	.5240	6,084	85,9	6,5921	5,0	311,0	15,2	386,71	17,10	18,9
11	.22489	12,5	7,87	0	.5240	6,377	94,3	6,3467	5,0	311,0	15,2	392,52	20,45	15,0
12	.11747	12,5	7,87	0	.5240	6,009	82,9	6,2267	5,0	311,0	15,2	396,90	13,27	18,9
13	.09378	12,5	7,87	0	.5240	5,889	39,0	5,4509	5,0	311,0	15,2	390,50	15,71	21,7
14	.62976	,0	8,14	0	.5380	5,949	61,8	4,7075	4,0	307,0	21,0	396,90	8,26	20,4
15	.63796	,0	8,14	0	.5380	6,096	84,5	4,4619	4,0	307,0	21,0	380,02	10,26	18,2
16	.62739	,0	8,14	0	.5380	5,834	56,5	4,4986	4,0	307,0	21,0	395,62	8,47	19,9
17	1,05393	,0	8,14	0	.5380	5,935	29,3	4,4986	4,0	307,0	21,0	386,85	6,58	23,1
18	.78420	,0	8,14	0	.5380	5,990	81,7	4,2579	4,0	307,0	21,0	386,75	14,67	17,5
19	.80271	,0	8,14	0	.5380	5,456	36,6	3,7965	4,0	307,0	21,0	288,99	11,69	20,2
20	.72580	,0	8,14	0	.5380	5,727	69,5	3,7965	4,0	307,0	21,0	390,95	11,28	18,2
21	1,25179	,0	8,14	0	.5380	5,570	98,1	3,7979	4,0	307,0	21,0	376,57	21,02	13,6
22	.85204	,0	8,14	0	.5380	5,965	89,2	4,0123	4,0	307,0	21,0	392,53	13,83	19,6
23	1,23247	,0	8,14	0	.5380	6,142	91,7	3,9769	4,0	307,0	21,0	396,90	18,72	15,2
24	.98843	,0	8,14	0	.5380	5,813	100,0	4,0952	4,0	307,0	21,0	394,54	19,88	14,5
25	.75026	,0	8,14	0	.5380	5,924	94,1	4,3996	4,0	307,0	21,0	394,33	16,30	15,6
26	.84054	,0	8,14	0	.5380	5,599	85,7	4,4546	4,0	307,0	21,0	303,42	16,51	13,9
27	.67191	,0	8,14	0	.5380	5,813	90,3	4,6820	4,0	307,0	21,0	376,88	14,81	16,6
28	.95577	,0	8,14	0	.5380	6,047	88,8	4,4534	4,0	307,0	21,0	306,38	17,28	14,8
29	.77299	,0	8,14	0	.5380	6,495	94,4	4,4547	4,0	307,0	21,0	387,94	12,80	18,4
30	1,00245	,0	8,14	0	.5380	6,674	87,3	4,2390	4,0	307,0	21,0	380,23	11,98	21,0
31	1,13081	,0	8,14	0	.5380	5,713	94,1	4,2330	4,0	307,0	21,0	360,17	22,60	12,7
32	1,35472	,0	8,14	0	.5380	6,072	100,0	4,1750	4,0	307,0	21,0	376,73	13,04	14,5
33	1,38799	,0	8,14	0	.5380	5,950	82,0	3,9900	4,0	307,0	21,0	232,60	27,71	13,2
34	1,15172	,0	8,14	0	.5380	5,781	95,0	3,7872	4,0	307,0	21,0	358,77	18,35	13,1
35	1,61282	,0	8,14	0	.5380	6,096	96,9	3,7598	4,0	307,0	21,0	248,31	20,34	13,5
36	.06417	,0	5,96	0	.4990	5,933	68,2	3,3603	5,0	279,0	19,2	396,90	9,68	18,9
37	.09744	,0	5,96	0	.4990	5,841	61,4	3,3779	5,0	279,0	19,2	377,56	11,41	20,0
38	.08014	,0	5,96	0	.4990	5,850	41,5	3,9342	5,0	279,0	19,2	396,90	8,77	21,0
39	.17505	,0	5,96	0	.4990	5,966	30,2	3,8473	5,0	279,0	19,2	393,43	10,13	24,7
40	.02763	75,0	2,95	0	.4280	6,595	21,8	5,4011	3,0	252,0	18,3	395,63	4,32	30,8
41	.03359	75,0	2,95	0	.4280	7,024	15,8	5,4011	3,0	252,0	18,3	395,62	1,98	34,9
42	.12744	,0	6,91	0	.4480	6,770	2,9	5,7209	3,0	233,0	17,9	385,41	4,84	26,6
43	.14150	,0	6,91	0	.4480	6,169	6,6	5,7209	3,0	233,0	17,9	383,37	5,81	25,3
44	.15936	,0	6,91	0	.4480	6,211	6,5	5,7209	3,0	233,0	17,9	394,46	7,44	24,7
45	.12269	,0	6,91	0	.4480	6,069	40,0	5,7209	3,0	233,0	17,9	389,39	9,55	21,2
46	.17142	,0	6,91	0	.4480	5,682	33,8	5,1004	3,0	233,0	17,9	396,90	10,21	19,3
47	.18836	,0	6,91	0	.4480	5,786	33,3	5,1004	3,0	233,0	17,9	396,90	14,15	20,0
48	.22827	,0	6,91	0	.4480	6,030	85,5	5,6894	3,0	233,0	17,9	392,74	18,80	16,6
49	.25387	,0	6,91	0	.4480	5,399	95,3	5,8700	3,0	233,0	17,9	396,90	30,81	14,4
50	.21977	,0	6,91	0	.4480	5,602	62,0	6,0877	3,0	233,0	17,9	396,90	16,20	19,4
Totale N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

a. Limitato ai primi 50 casi.